

Model de Examen: Analiză Matematică

Model generat 02 - Pregătire Examen

Problema 1

1. Să se calculeze limita șirului:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(3n)!}}{n^2 \cdot \sqrt[n]{n!}}$$

2. Să se determine suma seriei numerice:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{5^{n-1}}$$

3. Să se determine mulțimea de convergență a seriei de puteri:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + n}{4^n} (x - 2)^n$$

4. Să se determine punctele de extrem local pentru funcția:

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$$

Problema 2

Se consideră integrala improprie:

$$I(\alpha) = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^\alpha \sqrt{x^2 - 1}} dx$$

1. Să se determine natura integralei improprie în funcție de valorile parametrului $\alpha \in \mathbb{R}$.
2. Să se calculeze valoarea integralei pentru $\alpha = 1$, utilizând o substituție trigonometrică adecvată.

Problema 3

Știind că mulțimea $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 4\}$ este compactă, să se determine valorile extreme (minimumul și maximumul global) ale funcției:

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^2 - 2x + y^2$$

relativ la mulțimea S .

Note și Sfaturi Metodologice

1. Recunoașterea tiparelor la limite și serii:

- Pentru limita de la Problema 1, aplicați criteriul raport-rădăcină (dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$). Identificați a_n astfel încât să cuprindă toți termenii de sub radicali.

- La seria numerică, observați că este o serie geometrică de forma $\sum ar^n$. Identificați rația r și primul termen. Seria este convergentă dacă $|r| < 1$.
- Pentru seria de puteri, folosiți formula razei de convergență $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$. Nu uitați să verificați separat convergența în punctele $x = 2 - R$ și $x = 2 + R$.

2. Strategii pentru integrale improprii:

- Problema 2 prezintă două tipuri de singularități: una în $x = 1$ (integrala este de tip II) și una la $+\infty$ (tip I). Trebuie studiată convergența în ambele puncte.
- Folosiți criteriul de comparație cu $\frac{1}{(x-1)^p}$ lângă 1 și cu $\frac{1}{x^p}$ la $+\infty$.
- Pentru calcul, substituția $x = \frac{1}{\cos t}$ sau $x = \cosh t$ poate simplifica expresia radicalului $\sqrt{x^2 - 1}$.

3. Optimizarea cu constrângeri:

- La Problema 3, deoarece mulțimea S este o frontieră (cerc), metoda multiplicatorilor lui Lagrange este ideală. Construiți funcția $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda(x^2 + y^2 - 4)$.
- Alternativ, puteți observa că pe mulțimea S , $x^2 + y^2 = 4$, deci funcția devine $f(x, y) = 4 - 2x$. Problema se reduce la găsirea extremelor lui x pe cercul de rază 2.

4. Verificarea punctelor de extrem local:

- Pentru funcții de două variabile, calculați gradientul ∇f și anulați-l pentru a găsi punctele critice.
- Folosiți matricea Hessiană $H(f)$ pentru a determina natura punctelor: dacă determinantul $\det(H) > 0$ și $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} > 0$, avem un minim local.

Succes la studiu!